НЕДЕЛЯ 23 / 52

Диагностика и health checks

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Логи и проверка готовности — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Набор вопросов для проверки поиска — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Добавить health check и диагностировать ошибку по логам

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Логи и проверка готовности

Простыми словами

Лог рассказывает о событии. Correlation ID связывает события одного запроса. Liveness проверяет, жив ли процесс, readiness — готов ли он обслуживать запрос с нужными зависимостями.

Где попробовать

В отдельной папке: dotnet new web -n Week23Api; затем cd Week23Api. Замени Program.cs, выполни dotnet run. Адрес и порт возьми из своего терминала. GET открой в браузере; для POST используй .http-файл редактора или HTTP-клиент.

Пример

```
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
builder.Services.AddHealthChecks();
var app = builder.Build();
app.MapHealthChecks("/health");
app.MapGet("/trace", (HttpContext ctx) =>
    new { requestId = ctx.TraceIdentifier });
app.Run();
```

Что должно получиться

/health отвечает о зарегистрированных проверках. Здесь проверок БД нет: этот пример не доказывает готовность PostgreSQL.

Попробуй сам

Вызови /trace дважды и сравни идентификаторы. Добавь лог начала/окончания запроса. Отдельно опиши, что должно означать «готова база».

Если запутался

Не включай полный текст личной заметки в диагностические логи.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Почему health endpoint без проверок не подтверждает работоспособность всей системы?

Проверка ответа

Почему health endpoint без проверок не подтверждает работоспособность всей системы? Он не знает о состоянии внешних зависимостей.

Один маленький опыт

Вызови /trace дважды и сравни идентификаторы. Добавь лог начала/окончания запроса. Отдельно опиши, что должно означать «готова база».

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Не включай полный текст личной заметки в диагностические логи.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

В отдельной папке: dotnet new web -n Week23Api; затем cd Week23Api. Замени Program.cs, выполни dotnet run. Адрес и порт возьми из своего терминала. GET открой в браузере; для POST используй .http-файл редактора или HTTP-клиент.

Ожидаемый ориентир

/health отвечает о зарегистрированных проверках. Здесь проверок БД нет: этот пример не доказывает готовность PostgreSQL.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Набор вопросов для проверки поиска

Простыми словами

Эталонный набор фиксирует вопрос и ожидаемые источники. Он позволяет сравнивать изменения поиска на одних данных. Разметку полезно сделать до настройки, иначе легко подогнать критерий под результат.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
Вопрос: «что делать при конфликте версий?»
Ожидаемый источник: notes/concurrency.
Проверка retrieval: есть ли нужный sourceId в top-3?
Проверка ответа: не обещает ли он перезаписать чужое изменение?
```

Что должно получиться

Понятно, что измеряется в поиске и что — в ответе.

Попробуй сам

Подготовь 10 вопросов: простые, перефразированные и без ответа. Сохрани ожидаемые источники и правило отказа, когда ответа нет.

Если запутался

Не меняй одновременно документы, вопросы и настройки во время сравнения.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

RAG with AI Search and .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Добавить health check и диагностировать ошибку по логам

С чего начать

Добавь отдельные проверки процесса и зависимости БД. Свяжи логи API и хранилища одним идентификатором. Проверь недоступность учебной БД.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Добавить health check и диагностировать ошибку по логам

Связь с темой

Лог рассказывает о событии. Correlation ID связывает события одного запроса. Liveness проверяет, жив ли процесс, readiness — готов ли он обслуживать запрос с нужными зависимостями.

Порядок действий

1. Добавь отдельные проверки процесса и зависимости БД.

2. Свяжи логи API и хранилища одним идентификатором.

3. Проверь недоступность учебной БД.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Не включай полный текст личной заметки в диагностические логи.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Вызови /trace дважды и сравни идентификаторы. Добавь лог начала/окончания запроса. Отдельно опиши, что должно означать «готова база».

Контрольный вопрос

Почему health endpoint без проверок не подтверждает работоспособность всей системы? Он не знает о состоянии внешних зависимостей.

30 минут: объяснить решение

Перед задачей записывать цель, happy path, edge cases, критерии готовности и вопросы к заказчику. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Добавить health check и диагностировать ошибку по логам. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Почему нужен вопрос без ответа? Он проверяет, может ли система честно остановиться.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

RAG with AI Search and .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.